

Leon-Paul John

Name, Vorname

3. Mai 2013

4	4	2,2	2,2	2,2	2,2	3	2,1	5,8
Aufgabe 1	Aufgabe 2	Aufgabe 3	Aufgabe 4	Aufgabe 5	Aufgabe 6	Aufgabe 7	Punkte	Note

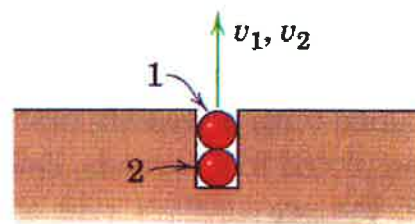
Semesterklausur: „Mechanik“

Zeit:	120 Minuten
Hilfsmittel:	Vier A4-Seiten eigene Notizen (keine Übungslösungen!), Formelsammlung und Taschenrechner oder MATLAB.
Bewertung:	Die Lösungen werden nur bewertet, wenn der Lösungsgang vollständig und klar ersichtlich ist.
Maximale Punktzahl:	27
Punktzahl für Note 6:	ca. 24 (5' / Punkt)

Aufgabe 1 - 1D - Kinematik

[4 Punkte]

Ball 1 wird mit der Anfangsgeschwindigkeit $v_1 = 50 \text{ m/s}$ vertikal nach oben abgeschossen. Drei Sekunden später folgt Ball 2 mit der Anfangsgeschwindigkeit v_2 . Die beiden Bälle kollidieren auf einer Höhe von 90 m.

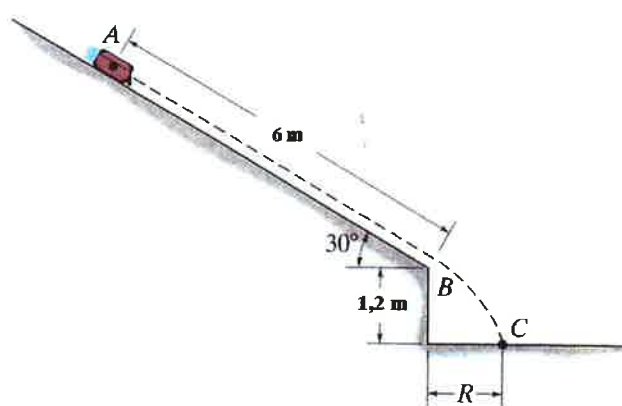


- Bestimmen Sie die Anfangsgeschwindigkeit v_2 von Ball 2. [2½]
- Begründen Sie, ob bei der Kollision Ball 1 in auf- oder absteigender Bewegung ist. [1½]

Aufgabe 2 - Kinematik, Dynamik

[5 Punkte]

Ein Koffer gleitet von der Stelle A mit einer Anfangsgeschwindigkeit $v_A = 3 \text{ m/s}$ eine Rampe hinunter. Der Gleitreibungskoeffizient beträgt $\mu = 0,2$.



- Mit welcher Geschwindigkeit v_B geht der Koffer an der Stelle B in einen schiefen Wurf über? [2]
- Bestimmen Sie die Reichweite R bis zum Aufschlagspunkt am Boden an der Stelle C. [3]

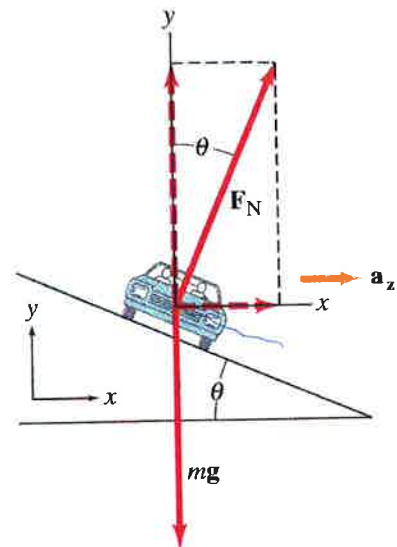
Aufgabe 3 - Kreisförmige Bewegungen, Reibungskräfte

[5 Punkte]

Ein Auto mit einer Masse von 1500 kg fährt durch eine Kurve mit einem Radius von 80 m, die um einen Winkel von $\theta = 14^\circ$ erhöht ist.

- Berechnen Sie ob eine Reibungskraft erforderlich ist, wenn das Auto mit 80 km/h fährt. [2]
- Wenn ja, wie gross ist diese Reibungskraft und in welche Richtung wirkt sie? [3]

Hinweis: Beachten Sie, dass die Zentripetalkraft allein durch die *horizontale* Komponente der Normalkraft ($\rightarrow$ Grafik) aufgebracht wird!



Aufgabe 4 - Dynamik

[3 Punkte]

Auf einer Passstrasse mit der konstanten Steigung $s = 6,5\%$ (d.h. 6,5 m vertikaler Anstieg auf einer Basislänge von 100 m) fahren Sie mit Ihrem Mofa bergwärts. Die Gesamtmasse (Mofa und FahrerIn) betrage $m = 120$ kg, die Geschwindigkeit sei $v = 30$ km/h. Berechnen Sie unter der Annahme vernachlässigbar kleiner Reibungsverluste:

- Die Energie, welche der Motor insgesamt auf der 15 km langen Passfahrt abgibt [1]
- und die Leistung des Motors. [2]

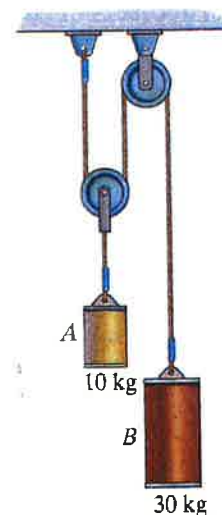
Aufgabe 5 - Dynamik

[3 Punkte]

Die beiden rechts abgebildeten Massen A und B werden aus der Ruhe losgelassen.

- Welche Beschleunigungen erfahren diese in der Folge? [2]
- Wie gross sind die Zugkräfte im Seil? [1]

Betrachten Sie die beiden Rollen als masselos und reibungsfrei.



1. a)

$$s = v_1 \cdot t + \frac{at^2}{2} = 50 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s} + \frac{-9,81 \cdot 9 \text{ s}^2}{2}$$

$$s(3 \text{ s}) = 105,855 \text{ m}$$



Ball 1 $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} = \frac{(50 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 127,42 \text{ m} \checkmark$

$$t_{\text{up}} = \frac{v_0}{g} = \frac{50 \text{ m/s}}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 5,096 \text{ s} \checkmark$$

~~90m = v_2 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}~~

$$90 \text{ m} = 50 \text{ m/s} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} \checkmark$$

$$0 = 50 \text{ m/s} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} - 90 \text{ m}$$

$$t_{1/2} = \frac{-50 \text{ m/s} \pm \sqrt{2500 - 1765,1765,6}}{-g} = t_1 = 2,3347 \text{ s} \checkmark$$

$$t_2 = 7,8589 \text{ s}$$

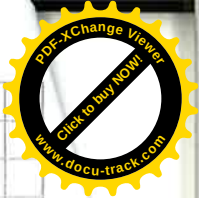
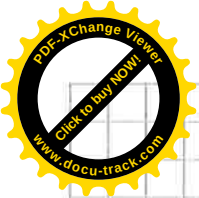
~~$s = v_2 \cdot (t_2 - 3 \text{ s}) \Rightarrow v_2 = \frac{90 \text{ m}}{4,8589 \text{ s}} = 18,5 \text{ m/s}$~~

$$s = v_2 \cdot (t_2 - 3 \text{ s}) + \frac{a(t_2 - 3 \text{ s})^2}{2} \checkmark$$

$$v_2 = \frac{2s + a(t_2 - 3 \text{ s})^2}{2(t_2 - 3 \text{ s})} = \frac{2 \cdot 90 \text{ m} + 9,81 (4,8589 \text{ s})^2}{2(4,8589 \text{ s})} = 33,02 \text{ m/s}$$

b)

Ball 1 ist ~~in~~ in absteigender Bewegung, da Ball 1 bereits nach 5,096 s seinen Höfepunkt hat, und sich die Bälle erst bei Zeit = 7,8589 s treffen. $\checkmark$



$$a_{sy} = F_R = \mu F_N = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos 30^\circ$$

$$\text{in } x: m \cdot g \cdot \sin 30^\circ - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos 30^\circ = m \cdot a$$

$$a = g (\sin 30^\circ - \mu \cos 30^\circ) = 3,21 \text{ m/s}^2$$

Kinematik:

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2as} = \underline{\underline{6,89 \text{ m/s}}}$$

$$a) \quad m \cdot g \cdot h + m \cdot \frac{1}{2} \cdot v_1^2 = m \cdot \frac{1}{2} \cdot v_2^2 + \mu \cdot F_N \cdot s$$

$$\times \quad m \cdot g \cdot \sin 30^\circ - F_R = m \cdot a$$

$$h = \sin \alpha \cdot 6m = 3m \quad \checkmark$$

$$y = F_N - m \cdot g \cdot \cos 30^\circ = 0$$

$$m \cdot g \cdot 3m + m \cdot \frac{1}{2} \cdot (3m/s)^2 = m \cdot \frac{1}{2} \cdot v_2^2 + \mu \cdot g \cdot \cos 30^\circ \cdot m \quad | :m \quad 1$$

$$g \cdot 3m + \frac{1}{2} \cdot (3m/s)^2 = \frac{1}{2} \cdot v_2^2 + \mu \cdot g \cdot \cos 30^\circ \quad | - \mu \cdot g \cdot \cos 30^\circ \quad | \cdot 2 \quad | \sqrt{\quad}$$

$$v_2 = \sqrt{2(g \cdot 3m + \frac{1}{2} \cdot (3m/s)^2 - \mu \cdot g \cdot \cos 30^\circ)}$$

$$v_2 = \underline{7,99 \text{ m/s}}$$

$$b) \quad 0 = 1,2m + 7,99 \text{ m/s} \cdot t \cdot \sin \alpha$$

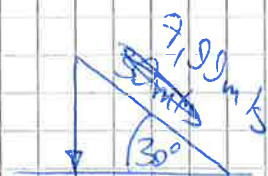
$$v_x = \sin(-30^\circ) \cdot 7,99 \text{ m/s} = -3,997 \text{ m/s}$$

$$0 = 1,2m - 3,997 \text{ m/s} \cdot t - \frac{9,81 \text{ m/s}^2}{2} \cdot t^2$$

$$t_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = t = 0,2334 \text{ s}$$

$$R = v_x \cdot t = \cos 30^\circ \cdot 7,99 \text{ m/s} \cdot 0,2334 \text{ s} = \underline{1,615 \text{ m}} \quad (\checkmark) \quad 3$$

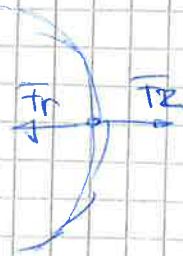
$$x = v_B \cdot t_2 \cdot \cos 30^\circ = R = \underline{1,521 \text{ m}}$$



$$y_0 + v_{y0} t$$

$$t = 0,255 \text{ s}$$

a)



$$F_2 = \frac{m \cdot v^2}{r} = \frac{1500 \text{ kg} \cdot (22,2 \text{ m/s})^2}{80 \text{ m}} = 9259,25 \text{ N}$$

2

$$G_x = m \cdot g \cdot \sin 14^\circ = 3550,88 \text{ N}$$

$$F_2 > G_x$$

~~F2 < G_x~~ Ja, es benötigt eine Reibungskraft!

$$F_2(x) = F_{gx}$$

$$F_{2y} = \sin(14^\circ) \cdot F_2 = 2240 \text{ N}$$

$$G_x = (m \cdot g + F_{2y}) \cdot \sin(14^\circ) = 4101,79 \text{ N}$$

$$F_2 > G_x \Rightarrow \underline{\underline{\text{Ja es benötigt eine Reibungskraft!}}} \quad (\checkmark)$$

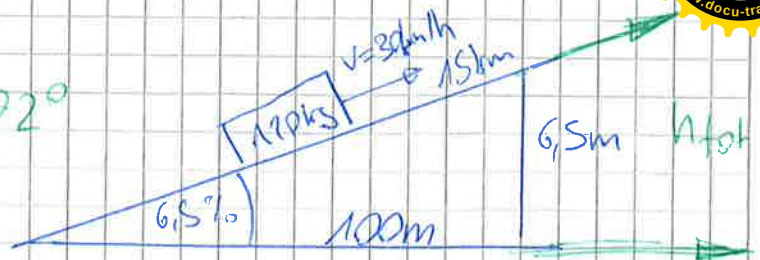
b)

Die Reibungskraft muss gegen das tiefere Potential ausgerichtet sein, damit das Fahrzeug nicht über die Klippe springt.

$$F_R = F_2 \cos \theta - G_x = 9259,25 \text{ N} - 2240 \text{ N} - 4101,79 \text{ N} = \underline{\underline{5187 \text{ N}}}$$

2

$$\tan \alpha = \frac{6,5 \text{ m}}{100 \text{ m}} \rightarrow \alpha = 3,72^\circ$$



$$W_B = \frac{m \cdot v^2}{2} = 54 \text{ kJ}$$

$$\Delta W_B = \Delta E_{\text{kin}} = 0$$

$$E = m \cdot g \cdot h + W_B$$

$$h = 150 \text{ m} \cdot \sin \alpha = 9,73,2 \text{ m}$$

$$s = 1500 \text{ m}$$

$$t = \frac{s}{v} = 1800 \text{ s}$$

$$F_2 = m \cdot g \cdot \sin(3,7189^\circ) = 76,357 \text{ N} \checkmark$$

$$\varphi = \arctan \frac{6,5 \text{ m}}{100 \text{ m}} = 3,7189^\circ \checkmark$$

Aufzuwendende Energie

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_{\text{kin}}}_0 + \underbrace{\Delta E_{\text{pot}}}_{m \cdot g \cdot (h - h_0)}$$

$$\Delta W = \Delta E \quad (W) = F \cdot s = 76,357 \text{ N} \cdot 15'000 \text{ m} = 1,145 \text{ kJ} \checkmark$$

a)

$$E_{\text{tot}} = m \cdot g \cdot h + m \cdot \frac{1}{2} \cdot v^2 = 120 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 6,5 \text{ m} + 120 \text{ kg} \cdot \frac{1}{2} \cdot (30 \text{ km/h})^2$$

$$E_{\text{tot}} = 11,818 \text{ kJ} = 11,45 \text{ kJ}$$

b)

$$t = \frac{15 \text{ km}}{30 \text{ km/h}} = 1800 \text{ s}$$

$$P = \frac{E_{\text{tot}}}{\Delta t} = \frac{11,818 \text{ kJ}}{1800 \text{ s}} = 6,565 \text{ W} \quad (V) \quad \text{realistisch?}$$

2

5.

a) $30\text{kg} \cdot a = 30\text{kg} \cdot 9,81 - Z$ ✓

$Z = 30\text{kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 30\text{kg} \cdot a$



$22 = m \cdot g + m \cdot \frac{a}{2}$ ✓

Kräftebilanz für Masse 2?

$2(30\text{kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 30\text{kg} \cdot a) = 10\text{kg} \cdot 9,81 + 10\text{kg} \cdot \frac{a}{2} \quad / : 2 \quad / -$

$-30\text{kg} \cdot a + 30\text{kg} \cdot g = \frac{10\text{kg} \cdot g}{2} + \frac{10\text{kg} \cdot a}{4}$

$a(-30\text{kg} - \frac{10\text{kg}}{4}) = \frac{10\text{kg} \cdot g}{2} - 30\text{kg} \cdot g$

$\frac{1}{2}$

$a = \frac{g(5\text{kg} - 30\text{kg})}{(-2,5\text{kg} - 30\text{kg})} = \frac{10\text{kg} \cdot g}{-32,5\text{kg}} = 7,546 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

beide Körper gleich beschleunigt?

↯ muss noch halbiert werden

b)

$Z = m \cdot g - m \cdot a = 30\text{kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 30\text{kg} \cdot 7,546 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 26,7 \text{N}$

$= 30\text{kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 30\text{kg} \cdot 7,546 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 67,9 \text{N}$ ✓

1

$a_A = \frac{1}{2} a_B = 3,77 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

6.

$$m_A \cdot g \cdot r = m_A \cdot \frac{1}{2} \cdot v^2 \quad \checkmark \quad / : m / \cdot 2$$

$$v^2 = 2 \cdot g \cdot r \quad / \sqrt{\quad}$$

$$v_A = \sqrt{2 \cdot g \cdot r} \quad \checkmark$$

$$v_0 = \frac{m_A \cdot v_A + m_C \cdot v_C}{m_A + m_C} = \frac{m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r} + m_C \cdot 0 \text{ m/s}}{m_A + m_C}$$

$$\cancel{v_0} = \frac{m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r}}{m_A + m_C} \quad \checkmark$$

$$p = m_{\text{tot}} \cdot v_0 = (m_A + m_C) \cdot \frac{m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r}}{m_A + m_C} = m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r} \quad \checkmark$$

$$F_R = \mu \cdot F_N = \mu \cdot (m_A + m_C) \cdot g \quad \checkmark$$

$$W_R = F_R \cdot s \quad \checkmark = \frac{1}{2} m_{\text{tot}} v_0^2$$

$$\cancel{p} = 0 = m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r} - \mu \cdot (m_A + m_C) \cdot g \cdot s \quad ?$$

$$s \cdot g \cdot \mu \cdot (m_A + m_C) = m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r}$$

2k

$$s = \frac{m_A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot r}}{g \cdot \mu \cdot (m_A + m_C)}$$

$$\Delta s = \frac{r}{\mu} \left[\frac{m_A}{m_A + m_C} \right]^2 \quad (h=r)$$

a)
$$v_s = \frac{1}{0,005\text{kg} + 1\text{kg}} [0,005\text{kg} \cdot 1000\text{m/s} + 1\text{kg} \cdot 0\text{m/s}] = \underline{\underline{4,975\text{m/s}}}$$
 ✓ ✓ 1

b)
$$v' = \frac{2 \cdot m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_0 = \frac{2 \cdot 0,005\text{kg}}{1,005\text{kg}} \cdot 1000\text{m/s} = \underline{\underline{9,95\text{m/s}}}$$
 ✓ 1

c)
$$m \cdot g \cdot h = m \cdot \frac{1}{2} \cdot v^2 \quad / : m$$
 ✓

$$g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot v^2 \quad / : g$$

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(9,95\text{m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \underline{\underline{5,046\text{m}}}$$
 ✓ 1